Výrok a negace

Výrokem se rozumí každé sdělení, u něhož má smysl otázka, zda je, či není pravdivé.

Výrok je každá oznamovací věta, která nabývá právě jedné ze dvou pravdivostních hodnot: pravdy, je-li věta pravdivá (označení symbolem 1), anebo nepravdy, je-li věta nepravdivá (označení symbolem 0).

Výroky se označují písmeny ***a, b, p, q*** …

Složené výroky, logické spojky

Spojením jednoduchých výroků logickými spojkami vzniknou složené výroky

Konjunkce: $a \wedge b$, což čteme „***a* a *b***“ či „***a* a současně *b***“ či „***a* i *b***“, ***a* a zároveň *b***“

Konjunkce je pravdivá jen v případě, kdy jsou oba výroky pravdivé

Disjunkce: $a \vee b$, což čteme „***a* nebo *b***“. Pozor! Spojka „nebo“ nemá význam vylučovací.(nastává alespoň jedna z uvažovaných možností)

Disjunkce je nepravdivá jen v případě, kdy jsou oba výroky nepravdivé.

Implikace: $a \Rightarrow b$, což čteme z „***a* vyplývá *b***“ či „**jestliže *a*, pak *b***“, když …., pak(potom).

Implikace je nepravdivá jen v případě, že předpoklad ***a*** je pravdivý, ale tvrzení ***b*** je nepravdivé.

Ekvivalence: $a \Leftrightarrow b$, což čteme z „***a* vyplývá *b***“ či „ ***a* tehdy a jen tehdy, když *b***“, právě když….,; je ekvivalentní s…..

Ekvivalence je pravdivá, mají-li oba výroky stejnou pravdivostní hodnotu.

a	***b***	konjunkce	disjunkce	$a \Rightarrow b$	$a \Leftrightarrow b$
1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	1	1

Obrácená implikace k implikaci $\boldsymbol{a \Rightarrow b}$ je $\boldsymbol{b \Rightarrow a}$

Z pravdivosti $a \Rightarrow b$ nevyplývá pravdivost obrácené implikace $\boldsymbol{b \Rightarrow a.}$

Např.: je-li trojúhelník rovnostranný, pak je rovnoramenný (je pravdivá)

je-li trojúhelník rovnoramenný, pak je rovnostranný (není pravdivá)

Obměněná implikace k implikaci $\boldsymbol{a \Rightarrow b}$ je $\boldsymbol{\neg b \Rightarrow \neg a}$. Jsou ekvivalentní.

$$\boldsymbol{a \Rightarrow b \Leftrightarrow \neg b \Rightarrow \neg a}$$

Tautologie – složený výrok, který je vždy pravdivý. Nezávisle na pravdivostních hodnotách jednoduchých výroků, z nichž je složen

Kvantifikátor, kvantifikované výroky

Výrok s kvantifikátorem – takový výrok, který udává počet.

Obecný kvantifikátor*:* ∀ …… ***každý, pro všechna, libovolný***

V záporu ***nikdo, žádný***

- Přiřazuje popisovanou vlastnost všem objektům.

Existenční kvantifikátor ∃……. ***existuje, alespoň pro jeden***

- Vyjadřuje existenci alespoň jednoho objektu s danou vlastností

Negování výroků

Negací výroku ***a*** je výrok ¬***a*** s opačnou pravdivostní hodnotou, který se vytvoří z původního výroku ***a*** spojením „není pravda, že ***a***“, případně jinou větou téhož významu.

a	¬***a***
1	0
0	1

Aspoň k prvků ….. počet prvků je ***větší nebo roven číslu k***

Nejvýše k prvků…...počet prvků je ***menší nebo roven číslu k***

Výrok	Negace výroku
Množina M má alespoň ***k*** prvků	Množina M má nejvýše ***k-1*** prvků
Množina M má nejvýše ***k*** prvků	Množina M má aspoň ***k+1*** prvků

Negace složených výroků

De Morganovy zákony:

$$\neg(\boldsymbol{A} \wedge \boldsymbol{B}) \Leftrightarrow (\neg\boldsymbol{A} \vee \neg\boldsymbol{B})$$

$$\neg(\boldsymbol{A} \vee \boldsymbol{B}) \Leftrightarrow (\neg\boldsymbol{A} \wedge \neg\boldsymbol{B})$$

$$\neg\left(\boldsymbol{A} \Rightarrow \boldsymbol{B}\right) \Leftrightarrow (\boldsymbol{A} \wedge \neg\boldsymbol{B})$$

$$\neg\left(\mathbf{A} \Leftrightarrow \mathbf{B}\right) \Leftrightarrow (\boldsymbol{A} \wedge \neg\boldsymbol{B}) \vee (\boldsymbol{B} \wedge \neg\boldsymbol{A})$$

Kvantifikované výroky a jejich negace

Negace kvantifikovaných výroků:

∀	∃
∃	∀
Alespoň *n* prvků je …… (pro $n \in N\backslash\{1\}$)	Méně než *n* prvků je …nejvýše *n-1* prvků je
Nejvýše *n* prvků je …. (pro $n \in N$)	Více než *n* prvků je……, méně než *n+1* prvků je….., alespoň *n+1* prvků je…
Někteří jsou…., alespoň jeden je…..	Žádní nejsou…., nikdo není…
Všichni jsou…	Někteří nejsou….,alespoň jeden není…
Právě *n* prvků je…..(pro $n \in N$)	Méně než *n* prvků nebo více než *n* prvků je …
Právě jeden prvek je…..	Žádný prvek není nebo alespoň dva prvky jsou